

Exercice 1 :

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 9 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 9 \\ x_2 + 3x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 3 \end{cases}$$

Résoudre ce système par échelonnage de la matrice augmentée puis vérifier votre résultat.

Exercice 2 :

On considère la matrice M suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Vérifier que cette matrice est inversible puis calculer sa matrice inverse M^{-1} (vérifier le résultat).

Exercice 3 :

On considère le système $AX = Y$ suivant

$$\begin{cases} 2x + 4y + z = -1 \\ 6x + 13y + 4z = -5 \\ 2x + 7y + 6z = -9 \end{cases}$$

1. Ecrire la décomposition LU de la matrice A en utilisant la méthode de votre choix (vérifier votre résultat).
2. Calculer la solution X à l'aide de la méthode LU (vérifier votre résultat).